

네트워크 계층 연습문제 정답 및 해설집

추출된 문서의 순서 교정 및 상세 해설 보완 완결본

1. 객관식 및 빈칸 채우기 문제 (정렬 완료)

Q01. IPv4와 IPv6의 특징 비교

IPv6 프로토콜은 현재 사용 중인 IPv4에 비하여 많은 호스트 주소를 수용할 수 있다. 다음 중 IPv6 프로토콜의 장점 및 특징에 대한 설명으로 **올바른 것을 모두** 고르시오.

- ① 송신 호스트와 수신 호스트 주소를 표시하는 공간의 크기가 32비트에서 64비트로 확장되었다.
- ② 기존의 IP 프로토콜에서 과도하게 수행하는 오류 제어와 같은 오버헤드를 줄여 프로토콜의 전송 효율을 높이기 위하여 헤더 구조를 단순화했다.
- ③ 흐름 제어 기능을 지원할 수 있는 필드를 도입해 일정한 범위 내에서 예측 가능한 데이터 흐름을 지원한다.
- ④ IPv6의 기본 헤더 뒤에 확장 헤더를 둘 수 있도록 하여 다양한 환경을 지원할 수 있게 하였다.
- ⑤ 개인이 무선으로 인터넷에 접근할 수 있는 유비쿼터스 장비가 기하급수적으로 증가하는 상황에 대처하기 좋다.

정답: ②, ③, ④, ⑤

해설: ①번은 오답입니다. IPv6의 주소 공간은 기존 IPv4의 32비트에서 **128비트**로 대폭 확장되었습니다. ② 라우터의 부담을 줄이기 위해 헤더 체크섬 필드를 삭제하는 등 구조를 단순화했으며, ③ 특정 트래픽 흐름을 보장하기 위한 **Flow Label** 필드가 도입되었습니다. ④ 기본 헤더 크기를 고정하고 나머지는 확장 헤더로 연결해 처리 성능을 높였고, ⑤ 무한에 가까운 주소 개수로 기하급수적인 장비 증가에 효과적으로 대처합니다.

Q02. IPv6 헤더 구조의 이해

IPv6의 헤더 구조에 대한 설명으로 **올바른 것을 모두** 고르시오.

- ① 패킷의 헤더는 기본 헤더와 확장 헤더로 나뉜다.
- ② Hop-by-Hop Options Header 확장 헤더는 IPv4 프로토콜의 Fragment Offset, Identification, MF 필드처럼 패킷 분할과 관련된 정보를 포함한다.
- ③ Priority(Traffic Class) 필드는 송신 호스트가 패킷을 전송할 때 특정 패킷의 우선순위를 높이는 용도로 사용한다.
- ④ Flow Label 필드는 음성이나 영상 데이터처럼 실시간 서비스가 필요한 응용 환경에서 사용한다. 이 필드를 지원하지 않는 호스트나 라우터에서는 IPv6 패킷을 생성할 때 반드시 0으로 지정해야 한다.
- ⑤ Hop Limit 필드는 IPv4의 Time To Live(TTL) 필드와 동일한 역할을 수행한다. 즉, 이 값은 패킷이 라우터를 거칠 때마다 감소되며, 0이 되면 해당 패킷은 네트워크에서 사라진다.

정답: ①, ③, ④, ⑤

해설: ②번은 오답입니다. 패킷의 분할 및 단편화와 연관된 확장 헤더는 'Hop-by-Hop Options Header'가 아니라 **Fragment Header(분할 헤더)**입니다. ⑤번의 경우 원본 문서에 '증가하며'로 잘못 기재되어 있으나, 실제 표준 사양 및 흐름상 라우터를 거칠 때마다 1씩 **감소**하여 0이 될 때 폐기되는 메커니즘이 맞으므로 올바르게 교정하여 정답 처리합니다.

Q03. 이동 IP(Mobile IP) 프로토콜과 터널링 원리

다음 빈칸에 들어갈 알맞은 용어를 작성하고, 이동 IP 및 터널링에 대한 설명 중 **잘못된 것을** 고르시오.

"터널 구간을 지나는 과정에서도 라우팅 처리가 필요하므로 IP 프로토콜을 이용해야 한다. 이를 위하여 원래의 IP 패킷을 데이터로 취급하는 새로운 형태의 IP 패킷이 구성되어 전달되는 과정을 (A)(이)라 한다. 이동 IP 프로토콜에서 데이터 경로 문제를 해결하려면 이동 호스트의 위치가 바뀔 때마다 새로운 위치의 포린 에이전트(Foreign Agent)로부터 (B)을/를 얻어야 한다. 이 주소는 이동 호스트의 홈 에이전트(Home Agent)에 등록되어 (C)을/를 형성하는 데 사용된다."

- ① 홈 에이전트로 라우팅된 패킷을 이동 호스트에 전달하려면 터널을 통해 전달해야 한다.
- ② 이동 호스트에는 고유 IP 주소인 홈 주소가 할당되고, 이 주소는 호스트 위치가 바뀌면 새로 할당되어야 한다.
- ③ COA는 이동 호스트가 위치를 변경할 때 새로 이동한 지역에서 일시적으로 할당된 IP 주소를 의미한다.
- ④ 송신 호스트가 이동 호스트를 목적지로 전송한 패킷은 1차적으로 홈 에이전트 쪽으로 전달되고, 이어서 터널을 이용해 중개되어 최종적으로 이동 호스트까지 전달된다.
- ⑤ 터널이 있으면 송신 호스트와 수신 호스트 사이에서 동작하는 IP 프로토콜과는 별도로 추가적인 패킷 중개 기능이 필요하므로 IP 프로토콜이 추가로 사용된다.

정답: 빈칸: (A) 캡슐화 (Encapsulation), (B) COA (Care of Address), (C) 터널 (Tunnel) / 잘못된 것: ②

해설: ②번은 잘못된 설명입니다. 이동 호스트 고유의 **홈 주소(Home Address)**는 호스트의 물리적 위치가 어디로 바뀌든 **불변**입니다. 위치가 변경되었을 때 새로 할당받는 임시 주소는 **COA**이며, 홈 주소 자체가 바뀌는 것이 아닙니다. 원래 패킷에 새로운 IP 헤더를 씌워 가상 통로를 통과시키는 과정을 캡슐화 및 터널링이라고 합니다.

Q04. 주소 변환 프로토콜 (ARP / RARP)

ARP 프로토콜에 대한 설명으로 **잘못된 것을 모두** 고르시오.

- ① 네트워크 환경에서 임의의 호스트가 다른 호스트에 데이터를 전송하려면 수신 호스트의 IP 주소뿐만 아니라 MAC 주소도 알아야 한다.
- ② 사용자는 일반적으로 도메인 이름을 입력하는데, 도메인 이름은 ARP 프로토콜을 이용해 IP 주소로 쉽게 변환할 수 있다.
- ③ 송신 호스트의 MAC 주소는 자신의 LAN 카드에 내장되어 있으므로 쉽게 얻을 수 있으나, 수신 호스트의 MAC 주소는 ARP 프로토콜을 이용해 얻어야 한다.
- ④ 데이터를 전송할 때마다 ARP 프로토콜을 사용해 패킷을 브로드캐스팅하면 네트워크 트래픽이 증가하는 문제가 발생한다. (이를 방지하기 위해 ARP 캐시 테이블을 둔다.)
- ⑤ IP 주소를 이용해 MAC 주소를 얻어내는 과정에서 RARP 프로토콜을 이용해도 된다.

정답: ②, ⑤

해설: ② 도메인 이름을 IP 주소로 변환하는 프로토콜은 ARP가 아니라 **DNS(Domain Name System)**입니다. ⑤ IP 주소로부터 수신자의 MAC 주소를 동적으로 알아내는 프로토콜은 **ARP**입니다. 반대로 하드웨어 고유 MAC 주소로부터 IP 주소를 동적 할당받고자 할 때 사용하는 프로토콜이 **RARP**이므로 두 매핑 관계의 역할은 명확히 구분되며 서로 바꾸어 쓸 수 없습니다.

Q05. 인터넷 제어 메시지 프로토콜 (ICMP)

ICMP 메시지에 대한 설명으로 **잘못된 것을** 고르시오.

- ① ICMP 프로토콜은 기능적으로 IP 프로토콜과 같은 네트워크 계층의 역할을 수행한다. 그러나 ICMP 메시지는 데이터 링크 계층에 바로 전달되지 않고, IP 패킷의 데이터 부분에 캡슐화되어 전달된다.
- ② ECHO REQUEST/REPLY 메시지는 네트워크의 신뢰성을 진단하는 목적으로 사용된다. 대표적인 예가 ping 명령이다.
- ③ DESTINATION UNREACHABLE 메시지는 패킷 전달 과정에서 라우터가 목적지 경로를 찾지 못하거나, 필요한 프로토콜이나 포트 번호가 없어 수신 호스트에 접근이 불가능한 경우에 발생한다.
- ④ SOURCE QUENCH 메시지는 네트워크에 혼잡이 발생하여 자원이 부족할 때 패킷 전송 속도를 줄이도록 송신 측에 알리기 위해 발생한다.
- ⑤ TIME EXCEEDED 메시지는 패킷의 TTL(Time To Live) 필드 값이 과도하게 증가하여 패킷이 버려지는 경우에 주로 발생하며, 이 오류 메시지는 목적지 호스트에 전달된다.
- ⑥ TIMESTAMP REQUEST/REPLY 메시지는 두 호스트 간의 네트워크 지연 시간(왕복 시간)을 계산하는 용도로 사용된다.

정답: ⑤

해설: ⑤번은 완전히 잘못된 진술입니다. **TIME EXCEEDED** 메시지는 라우터를 통과할 때마다 TTL 값이 **감소하다가 0이 되어 패킷이 강제 폐기될 때** 발생합니다. 또한, 전송 중 에러가 발생하여 생성된 ICMP 오류 보고 메시지는 목적지 호스트가 아니라 패킷을 처음 보낸 **원본 송신 호스트**로 전달되어 제어할 수 있도록 유도합니다.

Q06. 인터넷 그룹 관리 프로토콜 (IGMP)

IGMP 프로토콜에 관한 설명으로 **잘못된 것**을 고르시오.

- ① 특정 그룹에 속하는 모든 호스트에 메시지를 전송하는 방식을 멀티캐스팅이라 한다.
- ② 그룹 관리의 주요 기능에는 그룹 생성 및 제거, 전송 호스트의 그룹 참가 및 탈퇴 등이 포함된다.
- ③ 멀티캐스트 라우터가 그룹에 속한 멤버 목록을 유효하게 관리하려면 IGMP 질의(Query) 메시지를 사용해 주기적으로 확인하는 과정이 필요하다.
- ④ 개별 호스트가 자신의 그룹 멤버를 유지하려면 IGMP 보고(Report) 메시지를 사용해 IGMP 질의에 응답해야 한다. 만일 호스트의 응답이 이루어지지 않으면 라우터는 질의 과정을 영원히 반복한다.
- ⑤ IGMP 메시지는 IP 패킷에 실려서 전달되며, 헤더에서 체크섬 필드는 오류 검출용으로 이용되고 그룹 주소 필드는 가입을 원하는 그룹 주소를 표기하는 데 이용된다.

정답: ④

해설: ④번이 정답입니다. 멀티캐스트 라우터가 보낸 질의(Query) 메시지에 대해 해당 로컬 서브넷 내의 어떤 호스트도 일정 시간 동안 보고(Report) 메시지로 응답하지 않으면, 라우터는 해당 서브넷에 해당 멀티캐스트 그룹의 수신처가 더 이상 존재하지 않는다고 간주합니다. 그 후 라우터는 **그 그룹으로 향하는 멀티캐스트 트래픽 포워딩을 중단**하지, 질의를 영원히 무한 반복하지 않습니다.

2. 주관식 서술형 문제 (원문 문맥 복원 및 표준 해설)

Q18. 기존의 IPv4 프로토콜과 비교해 IPv6 프로토콜이 제공하는 주요 기능을 설명하시오.

[모범 답안] IPv6는 IPv4의 주소 고갈 및 구조적 한계를 극복하기 위해 제안된 차세대 프로토콜로, 다음과 같은 핵심 기능을 제공합니다.

- **확기적인 주소 공간 확대:** 주소 길이가 기존 32비트에서 128비트로 대폭 확장되어 무한에 가까운 IP 주소를 확보함으로써 전 세계의 수많은 IoT 및 모바일 기기에 고유 주소 할당이 가능합니다.
- **고정형 헤더 구조를 통한 라우팅 효율화:** 가변적인 옵션 필드를 별도의 확장 헤더 영역으로 분리하고, 기본 헤더를 40바이트 고정 크기로 단순화했습니다. 라우터에서 매번 수행하던 헤더 체크섬 연산을 과감히 제거하여 패킷 포워딩 성능을 극복했습니다.
- **품질 보장 및 흐름 제어(QoS):** 실시간 멀티미디어 데이터(음성, 영상 스트리밍) 처리를 위해 헤더 내에 **Traffic Class** 및 **Flow Label** 필드를 명시적으로 도입하여 차별화된 패킷 우선순위 처리가 가능합니다.
- **자체 보안성 및 자동 설정 메커니즘 지원:** IP 계층 보안 표준인 IPsec 메커니즘을 기본 사양으로 내장할 수 있어 데이터 무결성과 기밀성을 강화했습니다. 또한, 플러그앤플레이(Plug & Play) 개념의 주소 자동 설정(Stateless Autoconfiguration)을 지원하여 별도의 DHCP 서버가 없어도 네트워크에 접속 즉시 유효한 주소를 자체 구성할 수 있습니다.

Q19. IPv6 프로토콜의 헤더 구조를 그리고, 각 필드의 역할을 설명하시오.

[모범 답안] IPv6 기본 헤더는 총 40바이트 고정 크기를 가지며, 다음과 같은 필드로 구성됩니다.

Version (4bit)	Traffic Class (8bit)	Flow Label (20bit)
Payload Length (16bit)		Next Header (8bit) / Hop Limit (8bit)
Source Address (128bit)		
Destination Address (128bit)		

주요 필드 역할 설명:

- **Version (4비트):** 프로토콜의 버전 번호를 식별합니다. IPv6이므로 비트 값은 **0110 (6)**으로 고정됩니다.
- **Traffic Class (8비트):** IPv4의 ToS(Type of Service) 필드와 유사한 개념으로, 패킷의 등급이나 전송 우선순위를 마킹하여 차별화된 QoS 서비스를 구현하는 데 쓰입니다.
- **Flow Label (20비트):** 실시간 오디오/비디오 등 연속적인 패킷 스트림 처리가 필요한 경우, 동일한 데이터 흐름에 속한 패킷임을 나타내는 고유 라벨을 부여하여 라우터가 신속히 경로를 유지할 수 있도록 돕습니다.
- **Payload Length (16비트):** 40바이트의 고정 기본 헤더를 제외하고 뒤따라오는 확장 헤더 및 상위 계층 데이터(페이로드) 전체의 바이트 단위 크기를 나타냅니다.
- **Next Header (8비트):** 기본 헤더 바로 뒤에 연결되는 확장 헤더의 종류 혹은 상위 전송 계층 프로토콜(TCP, UDP 등) 유형을 지정합니다. (IPv4의 Protocol 필드 역할)
- **Hop Limit (8비트):** 패킷이 네트워크 상에서 무한 루프를 도는 것을 방지하기 위한 필드로, 라우터를 하나 통과할 때마다 값이 1씩 감소하며 0이 되면 패킷이 즉각 폐기됩니다. (IPv4의 TTL과 동일 역할)
- **Source / Destination Address (각 128비트):** 패킷을 발송한 송신 호스트와 패킷을 수령할 최종 목적지 수신 호스트의 고유 대역 주소입니다.

Q20. IPv6에서 제공하는 흐름 제어 기능을 설명하시오.

[모범 답안] 기존 IPv4 환경에서는 네트워크 계층이 단순 패킷 전달(Best-Effort)만을 처리하였고, 개별 패킷 단위로 독립적인 라우팅을 수행했기 때문에 실시간 멀티미디어 데이터의 순서 보장이나 지연 최소화가 어려웠습니다.

IPv6에서는 **Flow Label (흐름 제어, 20비트)** 필드를 활용하여 이를 해결합니다. 특정 송신 호스트에서 출발해 동일 목적지로 향하는 연속적인 패킷군에 대해 고유한 흐름 번호(Flow Label)를 지정해 둡니다. 이 라벨을 확인한 중간 경로의 라우터들은 패킷 헤더 내부의 복잡한 조건(출발지/목적지 포트 번호 등)을 매번 파싱하지 않고도, 해당 라벨 정보만을 캐싱하여 미리 고정된 내부 최적 경로로 패킷들을 연속적이고 신속하게 포워딩함으로써 일정한 전송 지연과 대역폭을 보장받는 실시간 품질 서비스를 제공할 수 있게 됩니다.

Q21. IPv6 프로토콜의 주소 표현 방법을 설명하시오.

[모범 답안] IPv6 주소는 총 128비트 크기를 가지며, 가독성을 제고하기 위해 다음과 같은 규칙으로 표현합니다.

- **표현 형식:** 128비트를 16비트씩 8개 그룹으로 나누고, 각 그룹을 **4자리의 16진수**로 표현하며 그룹 사이는 **콜론(:)**으로 구분합니다. (예: `2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334`)
- **축약 규칙 1 (선행 0 생략):** 각 그룹 내에서 앞자리에 위치하는 연속된 '0'은 생략할 수 있습니다. 단, 그룹 전체가 0일 때는 최소 하나의 '0'은 남겨야 합니다. (위 주소는 `2001:db8:85a3:0:0:8a2e:370:7334`로 축약 가능)
- **축약 규칙 2 (연속된 0 그룹 통합):** 값이 '0'인 그룹들이 연속해서 결합되어 나타나는 구역은 **이중 콜론(::)**으로 통째로 결합하여 1회에 한해 생략할 수 있습니다. (최종 축약형: `2001:db8:85a3::8a2e:370:7334`). 이중 콜론은 전체 주소 중 단 한 번만 사용할 수 있습니다.

Q22~23. 이동 IP 프로토콜에서 터널링 원리를 IP 패킷 캡슐화 관점에서 설명하시오.

[모범 답안]

- **터널링(Tunneling)의 개념과 필요성:** 이동 호스트가 원래의 '홈 네트워크'를 이탈하여 외부 가상 네트워크 영역으로 물리적인 위치를 변경하였을 때, 원격의 송신자가 보낸 데이터 패킷은 무조건 호스트의 변하지 않는 고유 주소(홈 주소)를 따라 홈 네트워크로 전달됩니다. 이때 홈 네트워크의 관리자인 홈 에이전트(HA)가 이 패킷을 가로채어 이동 호스트가 현재 머물고 있는 외부의 임시 주소(**COA: Care of Address**)까지 중간 가상 통로인 '터널'을 구축하여 안전하게 중개 배달해야 합니다.
- **IP 패킷 캡슐화(Encapsulation) 관점의 메커니즘:**
 1. 송신 측이 생성한 **원래의 패킷**은 [출발지 IP: 송신자, 목적지 IP: 이동 호스트 홈 주소]의 헤더를 가집니다.
 2. 홈 네트워크에서 이 패킷을 포획한 홈 에이전트는 해당 원본 패킷 전체를 하나의 가공되지 않은 순수 '데이터(Payload)' 구조로 처리합니다.
 3. 그 뒤에 **새로운 외곽 IP 헤더**([출발지 IP: 홈 에이전트, 목적지 IP: 이동 호스트의 현재 COA])를 추가로 덧씌우는 **캡슐화(Encapsulation)** 과정을 적용합니다.
 4. 캡슐화된 패킷은 일반 인터넷 라우터들을 거쳐 외곽 헤더 목적지인 COA 대역(포린 에이전트 혹은 호스트 자체)으로 일반 라우팅되어 통과(터널 통과)합니다.
 5. 터널 종착지에 도달하면, 외곽 헤더를 제거하는 **역캡슐화(Decapsulation)** 과정을 수행하여 숨겨져 있던 송신자의 원래 패킷 구조를 온전히 복원한 뒤 최종 목적지인 이동 호스트에게 유니캐스트로 정상 수신시킵니다.

Q24~25. ARP와 RARP 프로토콜의 필요성과 동작 원리를 설명하시오.

[모범 답안] 실제 로컬 네트워크 환경(LAN) 환경에서 장치 간 데이터 패킷을 실어나르기 위해서는 IP 주소(논리 주소) 정보만으로는 불가능하며, 랜카드 고유의 물리 주소(MAC 주소) 정보가 연동되어 데이터 링크 레이어 프레임으로 감싸져야 합니다. 이 두 주소 간의 가교 구실을 하는 프로토콜들의 상세 사양은 다음과 같습니다.

1. ARP (Address Resolution Protocol - 주소 해석 프로토콜)

- **필요성:** 목적지 호스트의 IP 주소는 통신 프로그램이나 DNS를 통해 이미 파악하고 있으나, 동일 LAN 선로 내에서 프레임을 전송하기 위한 상대방의 실제 물리적 하드웨어 주소(MAC 주소)를 알지 못할 때 필요합니다.
- **동작 원리:** 송신 장치는 "이 IP 주소를 쓰는 호스트는 누구인가요? 자신의 MAC 주소를 알려주세요"라는 내용의 ARP 요청(Request) 패킷을 서브넷 내 전체 장치에 **브로드캐스트(Broadcast)** 방식으로 살포합니다. 수신한 수많은 장치 중 해

당 IP 주소를 실제 보유한 타깃 호스트만이 이를 인지하고 자신의 MAC 주소를 명시한 ARP 응답(Reply) 패킷을 구성해 최초 송신자에게 **유니캐스트(Unicast)**로 회신합니다. 송신자는 이를 받아 자신의 메모리 내 ARP 캐시 테이블에 보관하여 활용합니다.

2. RARP (Reverse Address Resolution Protocol - 역주소 해석 프로토콜)

- **필요성:** 로컬 드라이브(하드디스크 등)가 존재하지 않아 OS 호스트 주소를 자체 보관할 수 없는 전원 초기 부팅 상태의 더미 워크스테이션이나 임베디드 단말기가 자신의 네트워크 카드에 새겨진 하드웨어 MAC 주소는 읽어낼 수 있으나, 정작 인터넷 통신을 개시하기 위한 자신의 논리적 IP 주소를 파악하지 못할 때 사용됩니다.
- **동작 원리:** 단말기가 자신의 하드웨어 MAC 주소를 메시지에 담아 "이 MAC 주소를 지닌 장치에게 할당된 IP 주소는 무엇입니까?"라는 RARP 요청을 **브로드캐스트**로 네트워크에 뿌립니다. 해당 로컬 LAN 내에 대기 중이던 RARP 서버 관리 장치가 매핑 데이터베이스를 대조하여 일치하는 유효 IP 주소를 할당 내역에 담아 해당 단말기 주소로 **유니캐스트** 응답을 보냅니다. (※ 현대 인터넷 환경에서는 IP뿐만 아니라 게이트웨이, DNS 주소까지 일괄 동적 할당해 주는 DHCP 프로토콜로 흡수 및 대체되었습니다.)

Q26~27. ICMP 프로토콜의 필요성, 주요 메시지 유형 및 헤더 구조를 설명하시오.

[모범 답안]

- **필요성:** 네트워크 계층의 핵심인 IP 프로토콜은 비연결성(Connectionless) 및 비신뢰성(Unreliable) 전송을 원칙으로 설계되어 패킷이 전송 도중 유실되거나, 라우터 혼잡으로 인해 임의 폐기되더라도 송신 측에 이를 추적하거나 피드백을 전달하는 예외 처리 수단이 내재되어 있지 않습니다. 이를 보완하여 패킷 전송 경로상의 문제점을 진단하고 에러 발생 원인을 최초 발송자에게 리포팅해 주는 전용의 상호 피드백 통제 수단으로 ICMP가 반드시 필요합니다.
- **주요 메시지 유형 종류:**
 - **Destination Unreachable (목적지 도달 불가, Type 3):** 라우터가 목적지 네트워크로 향하는 경로를 찾지 못했거나(*Net Unreachable*), 수신 호스트 장치가 꺼져 있는 경우, 혹은 상위 포트 번호에 대응하는 프로세스가 활성화되어 있지 않아 패킷 전달을 최종 포기했음을 알립니다.
 - **Source Quench (발신지 억제, Type 4):** 중간 라우터의 큐 버퍼가 포화 상태에 이르러 패킷들이 심하게 정체 및 드롭되고 있으니, 패킷 송신 호스트 측에 데이터 발송 속도(전송률)를 강제로 낮춰 혼잡을 완화해 달라고 경고 요구하는 메시지입니다.
 - **Time Exceeded (시간 초과, Type 11):** 패킷이 복잡한 라우팅 루프에 빠져 영원히 순환하는 현상을 막기 위해 라우터를 지날 때마다 IP 헤더의 TTL 값을 1씩 차감하는데, 이 값이 결국 0에 도달하여 패킷이 버려졌음을 발신자에게 경고합니다.
 - **Echo Request / Echo Reply (에코 요청/응답, Type 8 / Type 0):** 종단 장치 간에 상호 물리적/논리적 경로 연결 신뢰성이 정상 작동하는지 왕복 지연률과 함께 직접 테스트하는 진단 도구로 쓰입니다. (*ping* 명령어의 핵심 동작 메커니즘)
- **기본 헤더 구조 (공통 4바이트 + 가변 데이터):** ICMP 메시지는 상위 계층 데이터처럼 IP 패킷의 페이로드 영역에 캡슐화되어 전달되며 헤더의 공통 필드는 다음과 같습니다.
 - **Type (8비트):** ICMP 메시지의 대분류 유형을 식별합니다. (예: 3=도달불가, 11=시간초과)
 - **Code (8비트):** 각 Type 내에서 발생한 구체적인 상세한 세부 사유 코드를 나타냅니다.
 - **Checksum (16비트):** ICMP 헤더 및 전체 데이터 구간에 변형이나 손상이 없는지 오류를 검출하기 위한 검사합 필드입니다.
 - ※ 이후 영역에는 각 메시지 유형별(예: *Echo*의 경우 *Identification* 및 *Sequence Number* 등)로 상이하게 정의된 4바이트 추가 제어 필드 및 오류 원인이 된 원본 IP 헤더 내용 등이 가변적으로 결합됩니다.

Q28~29. IGMP 프로토콜의 역할, 동작 과정 및 헤더 구조를 설명하시오.

[모범 답안]

- **역할:** 호스트 컴퓨터가 자신이 연결된 물리적인 로컬 서브넷상의 멀티캐스트 라우터에게 "본인은 현재 특정 멀티캐스트 주소 그룹에서 송출하는 스트리밍 방송 데이터 수신에 관심이 있으며, 멤버의 일원으로 가입 혹은 유지하겠다"는 정보를 상호 교환하고 멤버십 목록을 동적으로 유지 관리하기 위해 사용하는 네트워크 계층 프로토콜입니다.
- **동작 과정 (멤버십 라이프사이클):**
 1. **그룹 가입 (Join):** 임의의 호스트가 멀티캐스트 방송을 청취하고자 한다면, 가입하기 원하는 멀티캐스트 IP 주소를 명시한 **IGMP Report(보고)** 메시지를 라우터에게 자발적으로 송신하여 그룹의 일원이 됨을 선언합니다.
 2. **그룹 유지 및 점검 (Query / Report):** 로컬 멀티캐스트 라우터는 서브넷 내에 가입 멤버들이 여전히 살아있는지 확인하기 위해 주기적으로 전체 호스트를 향해 **IGMP 멤버십 멤버 질의(General Query)** 패킷을 발송합니다. 해당 그룹 소속의 호스트들은 자신이 여전히 활성화되어 있음을 알리기 위해 **Report** 메시지로 응답해야 합니다.
 3. **그룹 탈퇴 (Leave):** 호스트가 수신을 중단하고 나갈 때 탈퇴 선언 메시지(**Leave Group**)를 전송하거나, 라우터가 수차례 보낸 Query에 대해 로컬 네트워크상의 어떠한 호스트도 더 이상 Report 응답을 돌려주지 않으면 라우터는 해당 서브넷에 가입자가 전멸한 것으로 확정하고, 해당 그룹용 멀티캐스트 패킷의 불필요한 라우팅 포워딩 트래픽을 완벽히 차단(Pruning)합니다.
- **기본 헤더 구조 (총 8바이트 구성):**
 - **Type (8비트):** IGMP 메시지의 유형을 정의합니다. (**0x11** = 멤버십 질의, **0x16** = v2 멤버십 보고, **0x17** = v2 그룹 탈퇴 등)
 - **Max Response Time (8비트):** 질의(Query) 메시지를 수신한 호스트들이 보고 응답을 돌려줄 때까지 허용되는 최대 대기 지연 시간을 제어하여 트래픽이 한 번에 몰리는 폭주 현상을 방지합니다.
 - **Checksum (16비트):** IGMP 프로토콜 헤더 데이터 세그먼트 전체에 대한 전송 오류 검증용 체크섬입니다.
 - **Group Address (32비트):** 질의할 때 특정 대상을 콕 집어 묻는 전용 멀티캐스트 주소 또는 호스트가 실제 가입/탈퇴하고자 표기하는 대상 클래스 D 멀티캐스트 IP 주소 공간입니다.